Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales
Cálculo Diferencial — Laboratorio computacional

Bitácora de IA — L2: El índice sancocho

¿Quién tenía la cifra y quién tenía el cuento?

Juan Alejandro Heredia Giraldo · 5 de noviembre de 2026
Equipo: Castillo, Heredia, Huérfano, Ortiz, Ríos

Bitácora de Juan Alejandro Heredia Giraldo — Manizales, un jueves de noviembre

Este laboratorio empezó con una frase poco académica: "no entiendo nada nada nada". Teníamos dos guías, cuatro cuadernos y una mañana por delante.
La IA no empezó con código, sino con una tablita de tres casas y una pregunta: si solo digo "enero", ¿me puedes decir *el* consumo? Ahí apareció la idea que conecta todo el curso: a cada entrada le corresponde una sola salida.
Después, con la autorización del profesor, Claude resolvió la mayor parte del laboratorio. Nosotros pusimos las predicciones, el arroz con pollo, la matrícula, la mesada y los ojos para ejecutar y revisar. Esta bitácora cuenta esa historia sin maquillaje: qué pedimos, qué nos dio, qué aceptamos y en qué tuvimos que corregirla.

1. ¿Cómo usamos la IA?

Usamos dos herramientas. **Claude** fue el tutor y autor principal, en una sola conversación y una sola cuenta. **Otra IA**, en un chat nuevo y sin contexto, fue el testigo de la cacería estrella y de la conjetura.

Quién	Qué hizo
Claude	Completó el código, redactó respuestas y Momentos 3, resolvió la tarea puente, buscó fuentes para los picos y construyó el índice del plato propio.
El equipo	Hizo las predicciones P1 a P5, eligió el plato y sus cantidades, y aportó la matrícula y la mesada.
En Colab	Ejecutamos los cuadernos, pegamos los textos, subimos la foto y los pantallazos, y comparamos los resultados.

Protocolo de IA: lo que hay que decir de frente

La guía prohíbe pedirle a la IA el pipeline del plato propio, las hipótesis de los picos y el informe. También pide un intento propio antes de consultar.
Hicimos esas consultas porque el profesor nos autorizó el 5 de noviembre a usar IA para todo, siempre que sepamos sustentarlo. Por eso lo que debo demostrar es que puedo explicar cada celda.

2. Cronología de consultas

Esta es la conversación con Claude, en orden. Las consultas están resumidas o ajustadas en ortografía; los fragmentos de respuesta son textuales.

#	Lo que pedimos	Fragmento	Qué hicimos con eso
1	"Ayúdame a resolver el laboratorio y explícame las cuatro sesiones".	"Vamos ejercicio por ejercicio".	Aceptado al inicio. Claude revisó los cuadernos y señaló errores del L1.
2	"Mira las guías de cada laboratorio, léelos".	"Falta más de lo que mostraban los cuadernos".	Aceptado, pero la lista fue demasiado larga para nosotros.
3	"No entiendo nada nada nada".	"Olvida las tablas y las listas de mis mensajes anteriores".	Aceptado. Empezamos desde cero, con un ejemplo de tres casas.
4	"Hazme todas las sesiones listas para subir a Colab; el profe dijo que podemos usar la IA para todo".	"Te dejé los 4 cuadernos de sesión y las 2 tareas puente, ya resueltos con los datos reales".	Aceptado y revisado en Colab.
5	"¿Estás seguro de que todo quedó bien?".	"Sí, todo marcha bien hasta donde pude comprobarlo aquí".	Pedimos un nivel de segundo semestre. Claude simplificó código y recalculó las cifras principales.
6	"Mira, hay un error en la tarea puente del 2".	"El servidor del DANE rechazó la descarga automática".	Claude corrigió el cuaderno. La reconstrucción quedó sin hacer.

#	Lo que pedimos	Fragmento	Qué hicimos con eso
7	"Ayúdame solo con los del laboratorio 2".	"Solo te faltan 6 cosas, y las haremos una por una".	Aceptado. Hicimos las preguntas a la otra IA.
8	Enviamos la foto de las predicciones.	"Acertaron en P5, y en P4 acertaron parte de la curva".	Aceptado. Corregimos que la respuesta era del equipo.
9	"Arroz con pollo, y mira los ingredientes y cantidades".	"Quedaron fuera zanahoria, arveja, aceite y salsa de tomate".	Aceptado. Rechazamos la frijolada que Claude había propuesto.
10	"Lanzó error" (`name 'df' is not defined`).	"Colab todavía no tiene cargada la tabla de precios".	Resuelto con Ejecutar todas. Obtuvimos $8.114 y $16.849, como Claude.
11	Dimos la matrícula y la mesada.	"La matrícula equivale a 13.3 sancochos".	Aceptado: $380.000 y $400.000.
12	Preguntamos si los pendientes del L2 quedaron resueltos.	"En el L2 deberían quedar todos resueltos".	Lo comprobamos nosotros: 0 marcas pendientes.
13	"Hazla en LaTeX, en el formato de la guía".	Esta bitácora.	Revisada antes de entregar.

3. Cuando la IA no fue la autoridad final

Estas fueron las veces en que la conversación necesitó una corrección humana:

- **Leyó mal la hoja:** escribió "Fernando" donde iba Fernanda.
- **Asumió trabajo individual:** pidió una predicción por integrante, pero el monitor las pidió por equipo.
- **Inventó cantidades:** dejó una frijolada estimada. La reemplazamos por una receta real.
- **Se corrigió a sí misma:** al revisar, reconoció que olvidó un pendiente del L1 y cambió el lugar de las fotos.

4. La cacería estrella

"¿Cuánto cuesta hacer un sancocho para seis personas en Colombia?"

La otra IA, 5 de noviembre de 2026: "aproximadamente entre $65.000 y $100.000 COP". Su tabla para sancocho de pollo sumó $52.500, y recomendó calcular $70.000.
Nuestro índice: $28.634 en diciembre de 2024, a precios mayoristas de Manizales.
Veredicto: no son cifras directamente comparables. La IA usó pollo, más ingredientes y precios al detal de 2026; nosotros, espinazo, cinco ingredientes y precios mayoristas de 2024. Era esperable que su cifra fuera mayor. Pero dio tres respuestas para una sola pregunta, y su tabla quedó fuera de su propio rango. **Nosotros teníamos la cifra; la IA tenía un buen estimado.**

5. Conjetura y juez

Camino A contra camino B

La IA dijo: "Sí, los dos caminos dan exactamente el mismo resultado", por "la propiedad distributiva de la suma y el promedio".
El juez dijo: tiene razón con el promedio, pero no con la mediana.

Sancocho, 2016	Camino A	Camino B
Promedio	$15.587,53	$15.587,53
Mediana	$15.643,55	$15.580,50
Sin el 5 % más caro	$15.451,83	$15.484,67

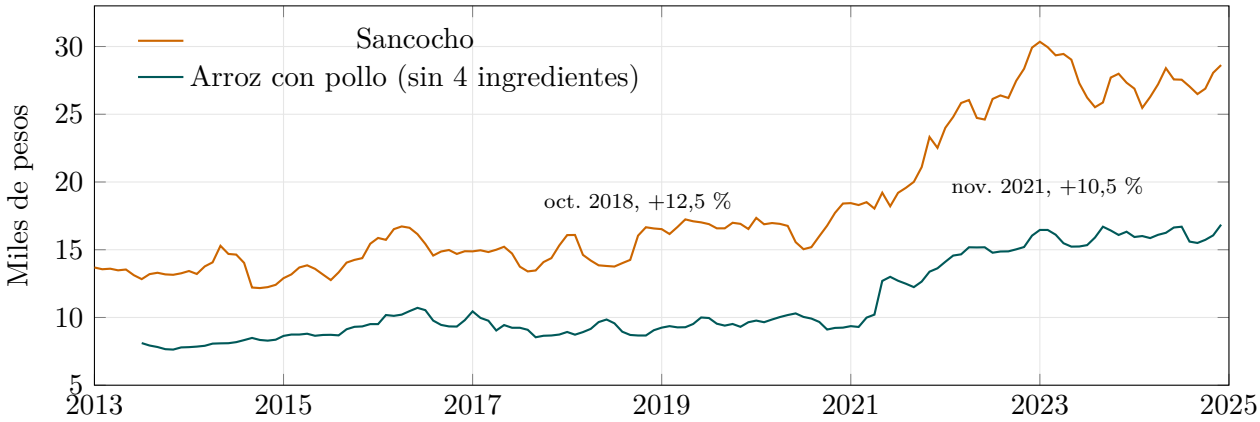
Veredicto: la IA acertó con la razón correcta, aunque no dijo "linealidad". El costo es lineal en los precios:

$$\frac{1}{12}\sum_{m=1}^{12}\sum_{i} q_i\, p_{i,m} \;=\; \sum_{i} q_i \left(\frac{1}{12}\sum_{m=1}^{12} p_{i,m}\right).$$

No mencionó que se rompe con la mediana. Además, la guía pedía preguntar antes de correr la apuesta; nosotros preguntamos con el cuaderno ya ejecutado.

6. Lo que creíamos contra lo que dijeron los datos

	Predicción del equipo	Datos	Resultado
P1	$23.000	$28.634	20 % abajo
P2	Pesaba más todo lo demás	El espinazo aporta el 71 %	Fallamos
P3	Subió más la papa	Plátano +233,7 %; papa +122,9 %	Fallamos
P4	Pico en 2016, subida fuerte desde 2020 y caída al final	Pico en 2016 y subida fuerte, pero sin el valle de 2019 ni una caída sostenida al final	En parte
P5	Los dos caminos dan igual	Dan igual con el promedio	Acertamos



Costo mensual en Manizales con precios mayoristas de SIPSA-DANE, 2013–2024.

7. Hallazgos que valió la pena discutir

- **Los picos tienen más de un autor.** La papa explica parte de los saltos de 2018 y 2021, pero el mayor aporte fue el espinazo. Esa causa sigue sin demostrar.
- **Bogotá no es tan "más cara".** Cuesta $40.740 porque usa costilla. Sin carne, cuesta $8.871; Medellín, $9.582.
- **Nuestro plato se infló menos.** Desde julio de 2013, el arroz con pollo se multiplicó por 2,08 y el sancocho por 2,23.
- **En sancochos, el salario mejoró un poco.** El mínimo pasó de 44,2 sancochos en 2013 a 47,8 en 2024.

8. Verificación y pendientes

Comprobamos cifras en dos frentes: Claude las recalculó por otro camino, y Colab las reprodujo. El archivo del curso coincide con lo publicado: 666.865 filas, 144 meses, 71 ciudades, 385 productos y $2.663 de precio de control.

Pendiente: no pudimos reconstruir el archivo desde el DANE, porque la descarga falló con `HTTP Error 401`. Eso deja sin cumplir esa parte de la tarea puente hasta que el monitor nos indique cómo seguir.

Rúbrica contra evidencia

Criterio	Dónde está
Dominios y nombres oficiales (0.5)	Sesión 1, sección 1
Pipeline y `componer()` (1.25)	Sesión 1, sección 3
Apuesta de conmutatividad (1.0)	Sesión 2, sección 3
Invertibilidad y unidad sancocho (0.75)	Sesión 2, secciones 4 y 6
Plato propio y picos (1.0)	Sesión 2, secciones 1 y 5
Comunicación y reproducibilidad (0.5)	Momentos 3 y tarea puente

Lo que debo poder sustentar

1. Por qué un pipeline es una composición de funciones.
2. Por qué los caminos coinciden con el promedio y se rompen con la mediana.
3. Qué pasos tienen camino de regreso y cuáles destruyen información.
4. Qué decisiones hay detrás del índice del arroz con pollo.
5. Qué sabemos y qué no sabemos sobre los picos.